

Опр.

$\exists \gamma$ - кривая в $\mathbb{C}$, $\exists \varphi$ - $\mathbb{C}$ -знач. непрерыв. на γ , интегралом типа Коши наз. ф-ю, опред. формулой $I(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{t-z}$, $z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$

th

$\exists \gamma$ - кривая в $\mathbb{C}$, $\exists \varphi$ - $\mathbb{C}$ -знач. непрерыв. на γ . Тогда у нас мн. Коши $I(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{t-z}$ бесконеч. число раз $\mathbb{C}$ -гольм. на $\mathbb{C} \setminus \gamma$ и $I^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^{n+1}}$

Δ . Будем г-м по индукции.

Есть φ - непрерыв. ф-я на γ

$$\exists F_n(z, \varphi) := \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^n}$$

по индукции дока-м следующее: $\forall n \in \mathbb{N}$ и $\forall$ непрерыв. ф-и φ на $\gamma \rightarrow$

$$\rightarrow F_n(z, \varphi) \in H(\mathbb{C} \setminus \gamma) \text{ и } \forall z \in \mathbb{C} \setminus \gamma \rightarrow F'_n(z, \varphi) = n F_{n+1}(z, \varphi)$$

База индукции: $n=1$

fix ф-ю φ и точку $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \gamma$, тогда $\exists \delta = \inf \{ |z - z_0| \mid z \in \gamma \} > 0$

$$F_1(z, \varphi) - F_1(z_0, \varphi) = \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)} - \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z_0)} = \int_{\gamma} \frac{\varphi(t)((t-z_0) - (t-z)) dt}{(t-z)(t-z_0)} = (z-z_0) \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)(t-z_0)}$$

$\exists z \in U_{\frac{\delta}{2}}(z_0)$, тогда, если $t \in \gamma$, то $|t-z_0| \geq \delta$ и по пер-му трезг. $|t-z| > \frac{\delta}{2}$ (действит., если $|t-z| \leq \frac{\delta}{2}$, т.к. $|z-z_0| < \frac{\delta}{2}$ мы бы получили, что $|t-z_0| < \delta$!!!)

Тогда, если $z \in U_{\frac{\delta}{2}}(z_0)$ выполн. оценка:

$$|F_1(z, \varphi) - F_1(z_0, \varphi)| \leq |z-z_0| \int_{\gamma} \frac{|\varphi(t)| |dt|}{|t-z_0||t-z|} \leq |z-z_0| \sup_{t \in \gamma} |\varphi(t)| \frac{2}{\delta^2} l(\gamma), \text{ где } l(\gamma) - \text{длина кривой}$$

$\left(\frac{1}{|t-z_0|} \leq \frac{1}{\delta}, \frac{1}{|t-z|} \leq \frac{2}{\delta} \right)$

$$\text{тогда } \lim_{z \rightarrow z_0} |F_1(z, \varphi) - F_1(z_0, \varphi)| = \lim_{z \rightarrow z_0} |z-z_0| \sup_{t \in \gamma} |\varphi(t)| \frac{2}{\delta^2} l(\gamma) = 0, \text{ т.е.}$$

ф-я $F_1(\cdot, \varphi)$ непрерыв. в т. z_0 , т.к. точка z_0 произвол., $F_1(\cdot, \varphi)$ непрерыв. на $\mathbb{C} \setminus \gamma$

для произв. ф-и φ . $\exists z_0$ - фикс.

$$\frac{F_1(z, \varphi) - F_1(z_0, \varphi)}{z-z_0} = \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)(t-z_0)} = F_2(z, \varphi), \text{ где } \psi(t) = \frac{\varphi(t)}{t-z_0} - \text{непр. ф-я на } \gamma$$

из уже доказанного:

ф-я $F_2(\cdot, \varphi)$ непрерыв. в т. z_0 , т.е.

$$\lim_{z \rightarrow z_0} F_1(z, \varphi) = F_1(z_0, \varphi) = \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z_0)(t-z_0)} = \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z_0)^2} = F_2(z_0, \varphi)$$

таким образом $\exists F'_1(z_0, \varphi) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{F_1(z, \varphi) - F_1(z_0, \varphi)}{z - z_0} = F_2(z_0, \varphi)$

т.к. z_0 выбиралось произв., то $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \gamma \rightarrow F'_1(z, \varphi) = F_2(z, \varphi)$

индукционное предположение:

$\forall$ крив. φ на γ φ -я $F_n(\cdot, \varphi) \in H(\mathbb{C} \setminus \gamma)$ и $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \gamma \rightarrow F'_n(z, \varphi) = n F_{n+1}(z, \varphi)$

$$F_{n+1}(z, \varphi) - F_{n+1}(z_0, \varphi) = \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^{n+1}} - \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z_0)^{n+1}} = \left(\int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^{n+1}} - \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^n (t-z_0)} \right) + \left(\int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^n (t-z_0)} - \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z_0)^{n+1}} \right)$$

$\exists \delta = \text{dist}(\gamma, z_0)$ и $z \in U_{\frac{\delta}{2}}(z_0)$, тогда

$$\begin{aligned} (1) \quad & \left| \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^{n+1}} - \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^n (t-z_0)} \right| = \left| \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) ((t-z_0) - (t-z)) dt}{(t-z)^{n+1} (t-z_0)} \right| = \left| \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) (z-z_0) dt}{(t-z)^{n+1} (t-z_0)} \right| \leq |z-z_0| \left| \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^{n+1} (t-z_0)} \right| \leq \\ & \leq |z-z_0| \sup_{t \in \gamma} |\varphi(t)| \cdot \frac{2^{n+1}}{\delta^{n+1}} \cdot \frac{1}{\delta} l(\gamma) \quad \left(\frac{1}{|t-z_0|} \leq \frac{1}{\delta}, \frac{1}{|t-z|} \leq \frac{2}{\delta} \right) \end{aligned}$$

таким образом

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \left| \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^{n+1}} - \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^n (t-z_0)} \right| = 0$$

(2) $\exists$ заметим, что $\int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^n (t-z_0)} = F_n(z, \varphi)$, где $\psi(t) = \frac{\varphi(t)}{t-z_0}$ — φ -я, крив. на γ

Тогда $F_n(\cdot, \varphi)$ крив. в м. z_0 и значит,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (F_n(z, \varphi) - F_n(z_0, \varphi)) = \lim_{z \rightarrow z_0} \left(\int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^n (t-z_0)} - \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z_0)^{n+1}} \right) = 0$$

таким образом $F_{n+1}(\cdot, \varphi)$ крив. в м. z_0 , т.е. $\lim_{z \rightarrow z_0} F_{n+1}(z, \varphi) = F_{n+1}(z_0, \varphi)$

$$\frac{F_{n+1}(z, \varphi) - F_{n+1}(z_0, \varphi)}{z - z_0} = \frac{1}{z - z_0} \left((z - z_0) \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^{n+1} (t-z_0)} + (F_n(z, \varphi) - F_n(z_0, \varphi)) \right) \quad (*)$$

$$\int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^{n+1} (t-z_0)} = F_{n+1}(z, \varphi), \text{ т.к. } F_{n+1}(\cdot, \varphi) - \text{крив. в м. } z_0,$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^{n+1} (t-z_0)} = \lim_{z \rightarrow z_0} F_{n+1}(z, \varphi) = F_{n+1}(z_0, \varphi) = \int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z_0)^{n+2}} = F_{n+2}(z_0, \varphi)$$

По предполож. индукции: $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{F_n(z, \varphi) - F_n(z_0, \varphi)}{z - z_0} = F'_n(z_0, \varphi) = n F_{n+1}(z_0, \varphi) = n F_{n+2}(z_0, \varphi)$

тогда для (*)

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{F_{n+1}(z, \varphi) - F_{n+1}(z_0, \varphi)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \left(\int_{\gamma} \frac{\varphi(t) dt}{(t-z)^{n+1} (t-z_0)} + \frac{F_n(z, \varphi) - F_n(z_0, \varphi)}{z - z_0} \right) = F_{n+2}(z_0, \varphi) +$$

$$+ n F_{n+2}(z_0, \varphi) = (n+1) F_{n+2}(z_0, \varphi), \text{ т.к. } z_0 - \text{произв. м. } \mathbb{C} \setminus \gamma - \text{индукц. переход доказан} \blacktriangle$$

Следствие

$\exists$ Ω -область в $\mathbb{C}$ и $f \in H(\Omega)$, тогда f -беск. число раз $\mathbb{C}$ -гип.

Δ $\exists \overline{U_r(z_0)} \subset \Omega$ и γ_r -полож. ориент. граница.

по интервал. ф-е Коши $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(t)}{t-z} dt = I(z)$

$\forall z \in U_r(z_0)$ $I(z)$ -беск. число раз $\mathbb{C}$ -гип. как интегр. мн-ва Коши $\Rightarrow$

$\Rightarrow \forall z \in U_r(z_0) \hookrightarrow f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(t) dt}{(t-z)^{n+1}}$, т.к. z_0 выбиралось произв.

в Ω , то f -беск. число раз $\mathbb{C}$ -гип. в Ω . $\blacktriangle$

Следствие

$\exists \Omega$ -область в $\mathbb{C}$ и Γ -ее полож. ориент. граница, сост. из конеч. числа попарно неперек. жордановых кривых, $\exists f \in H(\Omega)$ и $f \in C(\overline{\Omega})$,

тогда $\forall z \in \Omega \hookrightarrow f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(t) dt}{(t-z)^{n+1}}$

$\Delta \exists \Gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2 \dots \cup \gamma_N$

тогда по интегр. ф-е Коши $\forall z \in \Omega \hookrightarrow f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(t) dt}{t-z} = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_k} \frac{f(t) dt}{t-z}$

сумма интервал. мн-ва Коши $\Rightarrow f^{(n)}(z) = \sum_{k=1}^N \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma_k} \frac{f(t) dt}{(t-z)^{n+1}} = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(t) dt}{(t-z)^{n+1}}$ $\blacktriangle$

th Морера

$\exists \Omega$ -область в $\mathbb{C}$ и $f \in C(\Omega)$. $\exists$ для произв. треугольника Δ в обл. Ω

$\hookrightarrow \int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$ ($\partial\Delta$ -полож. ориент. граница Δ), тогда $f \in H(\Omega)$

$\Delta \exists z_0$ -произв. т. Ω и $U_r(z_0) \subset \Omega$.

введем ф-ю $F: U_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$ формулой $F(z) = \int_{[a,z]} f(t) dt$

$\exists z_0, z$ -произв. разн. т. $U_r(a)$, тогда

$F(z) - F(z_0) = \int_{[a,z]} f(t) dt - \int_{[a,z_0]} f(t) dt = \int_{[z_0,z]} f(t) dt$ (т.к. интегр. по границе треугол. с верш. z, z_0, a равен нулю по упр. th)

т.к. ф-я f непрерывна, то

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\int_{[z_0,z]} f(t) dt}{z - z_0} = f(z_0)$$

$$\text{Если } z_0 = a \quad \lim_{z \rightarrow a} \frac{F(z) - F(a)}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{\int_{[a,z]} f(t) dt - 0}{z - a} = f(a)$$

Получим, что $\forall z_0 \in U_r(a) \hookrightarrow F'(z_0) = f(z_0)$, тогда $F \in H(U_r(a)) \Rightarrow$

$\Rightarrow f = F' \in H(U_r(a))$ (как произв. голоморф. ф-и)

т.к. a -произв. т. обл. Ω , получаем, что $f \in H(\Omega)$ $\blacktriangle$

$\exists D$ -область в $\mathbb{C}$, $\exists f_n: D \rightarrow \mathbb{C}$ функ. послед.

Функ. ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ с.р. равн. внутри обл. D , если он с.р. равн. на каждом компакте в обл. D .

предложение: $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ с.р. равн. внутри $D \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ с.р. равн. на каждом

$U_r(z_0) \subset D$ (замк. круге в обл. D)

$\Delta \Rightarrow$ очев.

$\Leftarrow \exists K$ -компакт в D .

$\forall x \in K \exists \overline{U_{r_x}(x)} \subset D$ ($r_x > 0$), тогда шары $U_{r_x}(x)$ образ. отк.

покрытие компакта K . $\exists K \subset \bigcup_{k=1}^N U_{r_k}(x_k) \subset \bigcup_{k=1}^N \overline{U_{r_k}(x_k)}$

ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ с.р. равн. на каждом шаре $\overline{U_{r_k}(x_k)} \Rightarrow$ и на их объединении

т.к. $K \subset \bigcup_{k=1}^N \overline{U_{r_k}(x_k)}$ ряд $\sum_{k=1}^{+\infty} f_k$ с.р. равн. на K $\blacktriangle$.

Аналогично отр. равн. внутри D с. функ. посл.

th Вейерштрасса

$\exists D$ -область в $\mathbb{C}$, $\exists f_k \in H(D)$ для произв. $k \in \mathbb{N}$.

$\exists \sum_{k=1}^{\infty} f_k$ с.с. равн. внутри D к ф-и f , тогда

1) $f \in H(D)$ (1-я th Вейерштрасса)

2) $\sum_{k=1}^{\infty} f_k^{(n)}$ с.с. равн. внутри D к $f^{(n)}$ (2-я th Вейерштрасса)

Δ . 1) Ф-я f -непр., т.к. на кажд. компакте в D к ней с.р. равн. сходящийся ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ из непр. ф-й

$\exists \Delta$ -произв. треуго. в внутри D , по лемме Гурца $\forall k \in \mathbb{N} \hookrightarrow \int_{\partial \Delta} f_k(z) dz = 0$

($\partial \Delta$ - полож. ориент. гр-ца Δ)

$\partial \Delta$ -компакт, $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} f_k \xrightarrow{\partial \Delta} f \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\partial \Delta} f_k(z) dz = \int_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$

таким образом, f непр. на D и для произв. треуго. $\Delta \subset D \hookrightarrow \int_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$

по th Морера ф-я $f \in H(D)$ $\blacktriangle$.

2) $\exists S_N(z) = \sum_{k=1}^N f_k(z)$ и $r_N(z) = f(z) - S_N(z)$, тогда $S_N, r_N \in H(D)$

более того $\sum_{k=1}^N f_k^{(n)}(z) = S_N^{(n)}(z)$ и $r_N^{(n)}(z) = f^{(n)}(z) - S_N^{(n)}(z)$

$\exists U_r(z_0) \subset D$ - произв. замк. шар в D

$\exists R > r$ такое, что $\overline{U_R(z_0)} \subset \Omega$



φ -а $r_N \in H(\overline{U_R(z_0)})$, тогда $\forall z \in U_R(z_0) \rightarrow \varphi_N^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma_R} \frac{r_N(t) dt}{(t-z)^{n+1}}$

(γ_R -полож. ориент. гр. круга $U_R(z_0)$)

сум $z \in U_r(z_0)$, а $t \in \gamma_R$, то $|t-z| \geq R-r$

$$\text{тогда } \forall z \in \overline{U_r(z_0)} \rightarrow |r_N^{(n)}(z)| \leq \frac{n!}{2\pi} \int_{\gamma_R} \frac{|r_N(t)|}{|t-z|^{n+1}} |dt| \leq \frac{n! \cdot 2\pi R}{2\pi} \cdot \frac{1}{(R-r)^{n+1}} \sup_{t \in \gamma_R} |r_N(t)| \leq \frac{n! R}{(R-r)^{n+1}} \sup_{t \in \gamma_R} |r_N(t)|$$

γ_R -компакт в Ω и $\varphi_N \xrightarrow{\gamma_R} 0$, $N \rightarrow \infty$ (м.к. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ с.к. f равн. на γ_R)

тогда $\sup_{z \in \overline{U_r(z_0)}} |r_N^{(n)}(z)| \leq C \sup_{t \in \gamma_R} |r_N(t)|$, где $C = \text{const}$

$\Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{z \in \overline{U_r(z_0)}} |r_N^{(n)}(z)| \leq \lim_{N \rightarrow \infty} C \sup_{t \in \gamma_R} |r_N(t)| = 0 \Rightarrow$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k^{(n)}$ с.к. равн. на $\overline{U_r(z_0)}$ к $f^{(n)}$

Ряд $\sum_{k=0}^{+\infty} C_k (z-z_0)^k$ с.к. равн. внутри круга сходимости $U_R(z_0)$, где $R = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|C_k|}}$

$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} C_k (z-z_0)^k$ по th Вейерштрасса $f \in H(U_R(z_0))$

и равенство $f(z) = \sum_{k=1}^{+\infty} C_k (z-z_0)^k$ можно повтор. любое кол-во раз (из з. th B.)